

## Dreiecke · Lösungen

1. c (liegt dem rechten Winkel gegenüber)
2. 100; 10; 144; 12
3. ja; ja; nein
4. Gegenkathete a; Ankathete b; Hypotenuse c
5. sin; cos; tan
6.  $x = 4$ ;  $x = 5$ ;  $x = 12$
7.  $\gamma = 70^\circ$ ; Seite c
8.  $65^\circ$ ;  $106^\circ$ ;  $53,7^\circ$
9. ja; nein
10. Hypotenuse: 41 cm
11. plus Hypotenuse gesucht
12. Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates  $a^2 + b^2 = c^2$
13.  $z^2 = x^2 + y^2$
14.  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
15.  $z = \sqrt{x^2 - y^2}$  (vierte Option)  $z^2 = x^2 - y^2$
16.  $w = \sqrt{u^2 + v^2}$  (dritte Option)  $w^2 = u^2 + v^2$
17. 8,5 cm
18. Katheten: die Höhe und der Überstand
19.  $AB = 10\sqrt{13} \approx 36,1$  m  $AB^2 = 12^2 + 34^2 = 1300$
20.  $AD = \sqrt{553\,719} \approx 744$  m  $AD^2 = 920^2 - 541^2$
21.  $BC = \sqrt{65} \approx 8,06$  m  $BC^2 = 9^2 - 4^2 = 65$
22.  $AD = \sqrt{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0$  m  $198,81 - 54,76 = 144,05$

23.  $FA = \sqrt[3]{9159} \approx 287,1 \text{ m}$   $FA^2 = 384^2 - 255^2 = 82\,431$
24.  $\sqrt{89,96} + 2 \approx 11,5 \text{ cm}$  Diagonale  $\sqrt{7^2 + 6,4^2} = \sqrt{89,96} \approx 9,5 \text{ cm}$ ;  
Durchmesser 6,4 cm
25. 9 cm Radius
26. rechter Winkel bei C ja
27. Radius 3,2 m und Dachhöhe als Katheten, Mantellinie als Hypotenuse  $\Rightarrow s = \sqrt{(3,2^2 + h^2)}$
28.  $25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2 \text{ m}$  Kegelhöhe  $= \sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} = \sqrt{51,87} \approx 7,20 \text{ m}$
29.  $x = 2\sqrt{7289} \approx 170,8 \text{ cm}$ ;  $\alpha = \tan^{-1}(\frac{8}{85}) \approx 5,4^\circ$   $x^2 = 170^2 + 16^2 = 29\,156$ ;  $\tan \alpha = 16 : 170 = \frac{8}{85} \approx 0,0941$
30.  $BC = \sqrt{20} \approx 4,47$ ;  $\beta = \tan^{-1}(2) \approx 63,4^\circ$   $AB = 2, AC = 4$ ;  $BC^2 = 2^2 + 4^2 = 20$ ;  $\tan \beta = 4 : 2 = 2$
31. im Zähler: mal
32. r: G, s: A, t: H
33.  $x = 14$
34.  $\sin \beta = r/t$
35.  $\sin \alpha = r/t$
36.  $\tan \alpha = r/s$
37.  $\sin \gamma = u/w$   $\sin = \text{Gegenkathete} : \text{Hypotenuse}$
38.  $\sin \beta = b/a$
39. Winkel: Umkehrtaste
40. sin
41.  $\cos \alpha = \frac{4}{9} \Rightarrow \alpha \approx 63,6^\circ \approx 64^\circ$   $\cos \alpha = \frac{4}{9} \approx 0,444$
42.  $\alpha = \sin^{-1}(\frac{74}{141}) \approx 31,7^\circ$   $\sin \alpha = 7,4 : 14,1 = \frac{74}{141} \approx 0,525$
43.  $\beta_1 = \cos^{-1}(\frac{85}{128}) \approx 48,4^\circ$   $\cos \beta_1 = 255 : 384 = \frac{85}{128} \approx 0,664$
44.  $\alpha = \tan^{-1}(\frac{14}{9}) \approx 57,3^\circ$   $15 \text{ cm} - 6 \text{ cm} = 9 \text{ cm}$ ;  $\tan \alpha = 14 : 9$
45. Teildreieck aus Seite  $b$ , Höhe und Stück von  $a$ :  $b$  H, Höhe G, Stück von  $a$  A

46. linkes Teildreieck:  $b$  H, Höhe G,  
linkes Stück von  $c$  A
47. 57,9 m; 69,9 m  $CB = 112,8 \cdot \sin 30^\circ = 56,4 \text{ m}; 56,4 \text{ m} + 1,5 \text{ m} = 57,9 \text{ m}$
48.  $BD = 4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$   $BD : \sin 123^\circ = 4,1 : \sin 36^\circ \Rightarrow BD \approx 5,85 \text{ cm}$
49.  $PB = 1,20 : \tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m}$   $\tan 34,9^\circ = 1,20 : PB$
50.  $AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8 \text{ m}$   $AC : \sin 55^\circ = 12 : \sin 5^\circ$
51.  $AB = 1500 \cdot \sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m}$   $\sin 55^\circ = AB : 1500$
52.  $AD = 1500 \cdot \cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m}$   $\cos 55^\circ = AD : 1500$
53.  $a = 7,4 : \sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$   $\sin 52^\circ \approx 0,788$
54.  $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ \approx 180,1 \text{ cm}$  dritter Winkel  $34^\circ$  gegenüber 160 cm
55.  $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ + 2500 \approx 5665 \text{ m} (\approx 5,67 \text{ km})$   $JR = 2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ \approx 3165 \text{ m}$
56.  $BD = \sqrt{553\,719} \cdot \tan 34^\circ \approx 502 \text{ m}$   $\sphericalangle CAD = 36^\circ; \sphericalangle DAB = 70^\circ - 36^\circ = 34^\circ; BD = AD \cdot \tan 34^\circ$
57.  $BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8 \text{ m}$   $\gamma = 180^\circ - 38^\circ - 108^\circ = 34^\circ$
58.  $BF = 131,5 \cdot \sin 45^\circ = 65,75\sqrt{2} \approx 93,0 \text{ cm} = AF; BC = 65,75\sqrt{2} : \cos 65^\circ \approx 220,0 \text{ cm}$   $\sin 45^\circ = \sqrt{\frac{2}{2}} \approx 0,7071; \cos 65^\circ \approx 0,4226$
59.  $DP = 11 \cdot \sin 115^\circ : \sin 49^\circ - 10 \approx 3,2 \text{ m}$   $\sphericalangle D = 180^\circ - 115^\circ - 16^\circ = 49^\circ; DE : \sin 115^\circ = 11 : \sin 49^\circ \Rightarrow DE \approx 13,2 \text{ m}$
60.  $BC = 2004 \cdot \sin 60^\circ : \sin 74^\circ \approx 1805,5 \text{ m}; \text{ Aussage falsch (DC} = 2004 \text{ m)}$   $\sphericalangle DBC = 109^\circ - 35^\circ = 74^\circ; BC : \sin 60^\circ = 2004 : \sin 74^\circ$
61.  $AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx 7,9 \text{ m}$   $\sphericalangle ACB = 90^\circ - 64^\circ = 26^\circ; \sphericalangle ACD = 86^\circ - 26^\circ = 60^\circ; AD : \sin 60^\circ = 9 : \sin 80^\circ$
62.  $BC = 4,5 \cdot \sin 62,8^\circ : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}; 8 \cdot (4,5 + BC) \approx 92 \text{ m}^2$   $BC : \sin 62,8^\circ = 4,5 : \sin 34,9^\circ \Rightarrow BC \approx 7,00 \text{ m};$   
Rechtecke  $36 \text{ m}^2$  und  $56 \text{ m}^2$
63. Sinussatz

64. 57,9 m; 69,9 m  $CB = 112,8 \cdot \sin 30^\circ = 56,4 \text{ m}; 56,4 \text{ m} + 1,5 \text{ m} = 57,9 \text{ m}$
65.  $BD = 4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$   $BD : \sin 123^\circ = 4,1 : \sin 36^\circ \Rightarrow BD \approx 5,85 \text{ cm}$
66.  $PB = 1,20 : \tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m}$   $\tan 34,9^\circ = 1,20 : PB$
67.  $AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8 \text{ m}$   $AC : \sin 55^\circ = 12 : \sin 5^\circ$
68.  $AB = 1500 \cdot \sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m}$   $\sin 55^\circ = AB : 1500$
69.  $AD = 1500 \cdot \cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m}$   $\cos 55^\circ = AD : 1500$
70.  $a = 7,4 : \sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$   $\sin 52^\circ \approx 0,788$
71.  $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ \approx 180,1 \text{ cm}$   $\text{dritter Winkel } 34^\circ \text{ gegenüber } 160 \text{ cm}$
72.  $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ + 2500 \approx 5665 \text{ m} (\approx 5,67 \text{ km})$   $JR = 2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ \approx 3165 \text{ m}$
73.  $BD = \sqrt{553\,719} \cdot \tan 34^\circ \approx 502 \text{ m}$   $\sphericalangle CAD = 36^\circ; \sphericalangle DAB = 70^\circ - 36^\circ = 34^\circ; BD = AD \cdot \tan 34^\circ$
74.  $BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8 \text{ m}$   $\gamma = 180^\circ - 38^\circ - 108^\circ = 34^\circ$
75.  $BF = 131,5 \cdot \sin 45^\circ = 65,75\sqrt{2} \approx 93,0 \text{ cm} = AF; BC = 65,75\sqrt{2} : \cos 65^\circ \approx 220,0 \text{ cm}$   $\sin 45^\circ = \sqrt{\frac{2}{2}} \approx 0,7071; \cos 65^\circ \approx 0,4226$
76.  $DP = 11 \cdot \sin 115^\circ : \sin 49^\circ - 10 \approx 3,2 \text{ m}$   $\sphericalangle D = 180^\circ - 115^\circ - 16^\circ = 49^\circ; DE : \sin 115^\circ = 11 : \sin 49^\circ \Rightarrow DE \approx 13,2 \text{ m}$
77.  $BC = 2004 \cdot \sin 60^\circ : \sin 74^\circ \approx 1805,5 \text{ m}; \text{Aussage falsch (DC} = 2004 \text{ m)}$   $\sphericalangle DBC = 109^\circ - 35^\circ = 74^\circ; BC : \sin 60^\circ = 2004 : \sin 74^\circ$
78.  $AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx 7,9 \text{ m}$   $\sphericalangle ACB = 90^\circ - 64^\circ = 26^\circ; \sphericalangle ACD = 86^\circ - 26^\circ = 60^\circ; AD : \sin 60^\circ = 9 : \sin 80^\circ$
79.  $BC = 4,5 \cdot \sin 62,8^\circ : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}; 8 \cdot (4,5 + BC) \approx 92 \text{ m}^2$   $BC : \sin 62,8^\circ = 4,5 : \sin 34,9^\circ \Rightarrow BC \approx 7,00 \text{ m}; \text{Rechtecke } 36 \text{ m}^2 \text{ und } 56 \text{ m}^2$
80. 1 Pythagoras, 2 Winkelfunktion, 3 Seite berechnen, 4 Winkel, 5 Pythagoras, 6 Winkelfunktion

81. gleichschenkelig
82. Scheitelwinkel
83.  $\beta = 105^\circ$   $180^\circ - 75^\circ$
84.  $\alpha = 40^\circ$
85.  $\gamma = 82,3^\circ$
86.  $\delta = 21^\circ$
87.  $\gamma = 124^\circ$   $180^\circ - 56^\circ$
88.  $\sphericalangle ACB = 60^\circ \Rightarrow \sphericalangle ACD = 120^\circ$  Winkel ACD =  $120^\circ$   
 $\Rightarrow \delta = 180^\circ - 120^\circ - 5^\circ = 55^\circ$
89.  $\gamma_1 = \cos^{-1}\left(\frac{74}{141}\right) \approx 58,3^\circ$   $180^\circ - 90^\circ - 31,7^\circ$
90. 2 Achsen: die beiden Mittellinien
91. 2
92. 4
93. 1 Mittelsenkrechte der parallelen Seiten
94. 1 Symmetrieachse (BD); BF = 80 – 25 = 55 cm; AB =  $5\sqrt{146} \approx 60,4$  cm AF = 25 cm; AB<sup>2</sup> = 25<sup>2</sup> + 55<sup>2</sup> = 3650 cm<sup>2</sup>
95. Umkehrung: Wenn ein Tier vier Beine hat, dann ist es ein Hund
96. 40 cm Hypotenuse ist KM; KM = 2,6 cm; Kathete gesucht:  $KL^2 = 42,25 - 10,89$ , KL = 5,6 dm; KM = 41 cm,  $LM^2 = 1681 - 81$ , LM; gegenüber L; a; b
97.  $\approx 46,6^\circ$  Sinus,  $\alpha \approx 25,3^\circ$ ; Tangens mit 60 cm,  $\alpha \approx 36,9^\circ$ ; Kosinus mit 16 cm,  $\alpha$ ; 1; 2; 3
98. 24 cm  $d = \sqrt{36 + 4 + 81} = 11$  cm; Überstand 5 cm,  $h = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$  cm; Radius 7 cm,  $h = \sqrt{25^2 - 7^2}$ ; 1; 3
99.  $\approx 6,2$  cm rechtwinklig, Sinus:  $a = 8 \cdot \sin 40^\circ \approx 5,1$  cm; Sinussatz:  $b = \frac{6 \cdot \sin 75^\circ}{\sin 50^\circ} \approx 7,6$  cm; Kosinussatz:  $c = \sqrt{39}$ ; 1; 3
100. Dreieck ADC

101. gegenüberliegende Winkel  
gleich groß

102. gibt es ein Paar paralleler  
Seiten

Definition Trapez

103.  $BC = 6 \text{ cm}$  ( $\alpha = \beta \Rightarrow$   
gleichschenkelig);  $\gamma = 40^\circ$

$$180^\circ - 2 \cdot 70^\circ$$

104. Winkel bei A und B im Dreieck  
ABF je  $45^\circ \Rightarrow$  gleichschenkelig  
mit Basis AB ( $BF = AF$ )

$$\text{Winkelsumme: } 180^\circ - 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$$

105. Seitenhalbierende

106.  $AF = DF = 25 \text{ cm} \Rightarrow$  Dreieck  
AFD  
gleichschenkelig-rechtwinklig  $\Rightarrow$   
 $\angle ADF = 45^\circ$ , ebenso  $\angle FDC =$   
 $45^\circ \Rightarrow \gamma = 90^\circ$  (oder Thales: D  
auf Kreis um F mit  $r = 25 \text{ cm}$ )

$$AF = FC = DF = 25 \text{ cm; Basiswinkel } 45^\circ$$

Prüfstein

a)  $h = 3\sqrt{95} \approx 29,2 \text{ cm}$

$$h^2 = 32^2 - 13^2 = 855$$

b)  $\varepsilon = \cos^{-1}\left(\frac{13}{32}\right) \approx 66,0^\circ$

$$\cos \varepsilon = 13 : 32 = \frac{13}{32} \approx 0,406$$

c)  $AC = 3\sqrt{95} : \sin 22^\circ \approx 78,1 \text{ cm}$

$$\sin 22^\circ = h : AC; AF = 3\sqrt{95} : \tan 22^\circ \approx 72,4 \text{ cm}$$